实验报告

开课学期：2026 春季

课程名称：自动控制理论 B

实验名称：磁悬浮根轨迹校正实验

实验日期：2026 年 4 月 27 日

学生班级：自动化 3 班

学生学号：2023312216

学生姓名：卞常灿

评阅教师：

报告成绩：

哈尔滨工业大学（深圳）

一、实验目的

1. 了解根轨迹法校正系统的原理。
2. 采用根轨迹法设计磁悬浮控制器。

二、实验任务与要求

1. 分析磁悬浮系统校正前的系统根轨迹，以及系统的稳定性，要求：给出详细的分析、计算过程，并使用 MATLAB 进行仿真，截取仿真图作为实验结果的分析依据。
2. 设计根轨迹法设计控制器：
   要求：加入阶跃信号输入后，系统输出指标为：
   - 超调量在 15% 以内；
   - 稳态误差在 1mm 以内；
   - 调节时间小于 0.04s；
     设计校正环节，使小球稳定悬浮于电磁铁下方 10mm 位置。分析磁悬浮系统校正后的系统根轨迹，以及系统的稳定性，要求：给出详细的分析、计算过程，并使用 MATLAB 进行仿真，截取仿真图作为实验结果的分析依据。
3. 将设计的控制器加入到 MATLAB 程序中，将小球悬浮起来；给一定的干扰，系统仍能调整到稳定状态，截取实验响应曲线，分析设计的控制器是否达到设计要求。

三、实验过程

1、校正前系统稳定性分析

（1）稳定性分析与计算

根据实验指导书，磁悬浮系统的开环传递函数为：
$G_0(s) = \frac{1043.19}{s^2 - 623.956}$

令特征方程 $s^2 - 623.956 = 0$，解得开环极点为：
$p_1 = 24.979, \quad p_2 = -24.979$

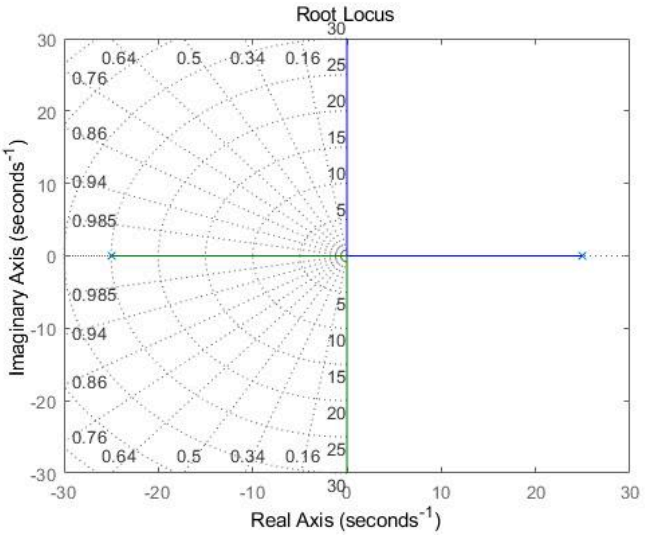
由于系统存在一个位于右半平面的开环极点 $p_1 = 24.979$，根据线性系统稳定性判据，未校正的磁悬浮系统是本质不稳定的。

（2）MATLAB 仿真分析

使用以下 MATLAB 代码绘制原系统的根轨迹：

```
num = [1043.19];
den = [1, 0, -623.956];
G0 = tf(num, den);
figure;
rlocus(G0);
grid on;
```

仿真结果：



由根轨迹图可知，随着增益增加，闭环极点从实轴向原点移动并在原点分离，随后沿虚轴上下发散。无论增益如何调整，根轨迹始终无法进入左半平面，因此系统无法通过简单的比例控制达到稳定。

2、校正环节设计

实验1

①转换性能指标

$\sigma\% = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} < 16\%$ 得阻尼比 $\xi > 0.516$，

取 $\xi = 0.65$

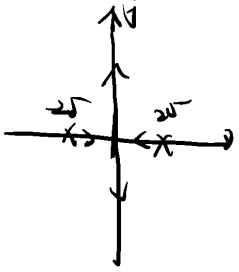
$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}(\Delta = 2\%) \le 0.45$，得 $\omega_n \ge 10$，取 $\omega_n = 10$，

由上两式得 $\omega_n = 11.65$ rad/s

所以闭环主导极点的期望位置 $s_1 = -\xi\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = -6.78 + j8.62$

②画出未校正系统的根轨迹

s_1：



闭环主导极点的期望位置在根轨迹的左侧，

因此采用超前校正。

③计算原系统在 s_1 处根轨迹的相角

$p_1 = -1$　$p_2 = -3$　$z_1 = -4$

$\angle(s_1 - p_1) = 103.02°$　　$\angle(s_1 - p_2) = 140.48°$

$\angle G_0(s_1) = 0° - 103.02° - 140.48° = -284.05°$

$\phi_c = (2k+1)180° - (-284.05°)$，取 $k = -1$，则所需超前相角 $\phi = 104.05°$

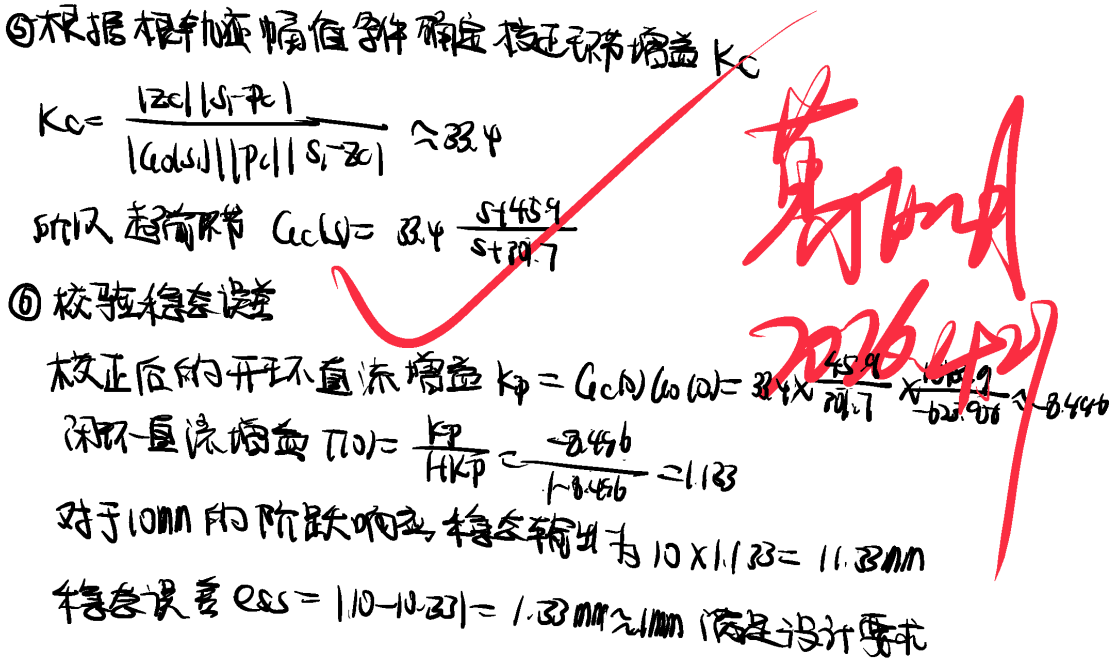
④用幅值条件确定校正极点

$|s_1| = \omega_n = 11.65$　　$\theta = \arccos 0.65 = 49.79°$

$\frac{\phi - \theta}{2} = \frac{104.05° - 49.79°}{2} = 27.13°$　　$\frac{\phi + \theta}{2} = \frac{104.05° + 49.79°}{2} = 76.92°$

$$p_c = -|s_1|\frac{\cos\frac{\phi-\theta}{2}}{\cos\frac{\phi+\theta}{2}} = -11.65 \times \frac{\cos 27.13°}{\cos 76.92°} = -30.17$$

$$z_c = -|s_1|\frac{\cos\frac{\phi+\theta}{2}}{\cos\frac{\phi-\theta}{2}} = -11.65 \times \frac{\cos 76.92°}{\cos 27.13°} = -2.89$$



最终确定的控制器传递函数为：

$$G_c(s) = 33.4\frac{s+45.9}{s+301.7}$$

3、校正后系统稳定性分析

（1）稳定性分析与计算

校正后的开环传递函数为 $G(s) = G_c(s)G_0(s)$。引入左半平面的零点（-45.9）将根轨迹向左拉动，使得闭环极点能够进入左半平面。

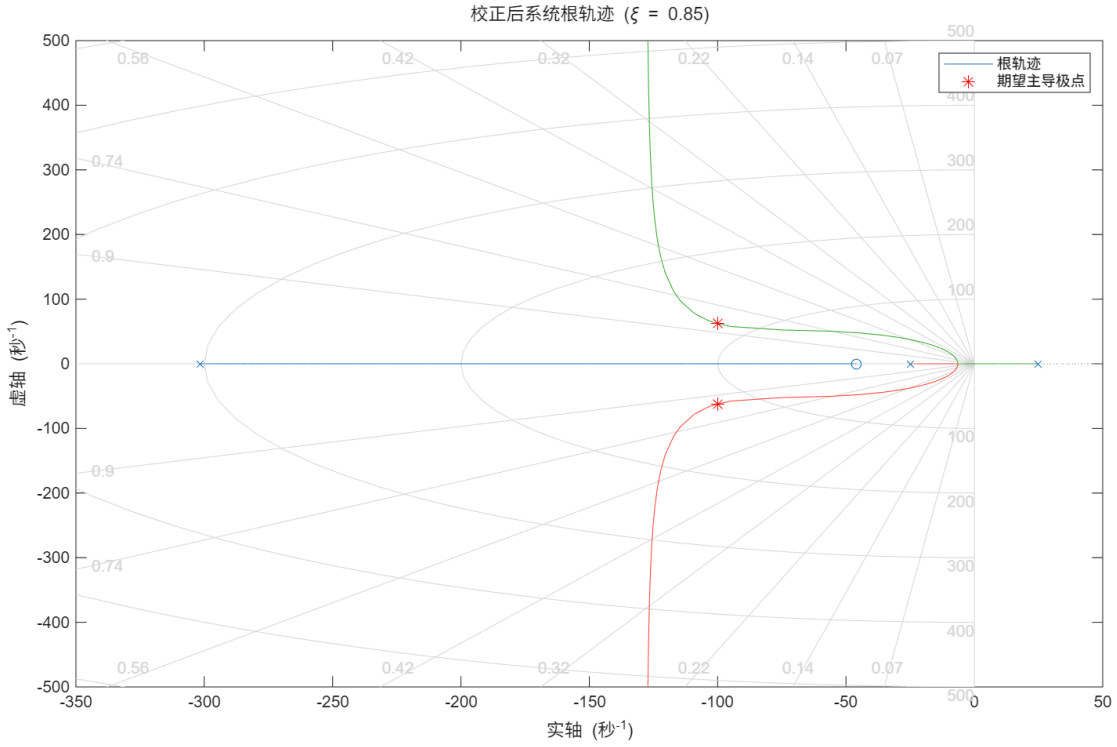
（2）MATLAB 仿真分析

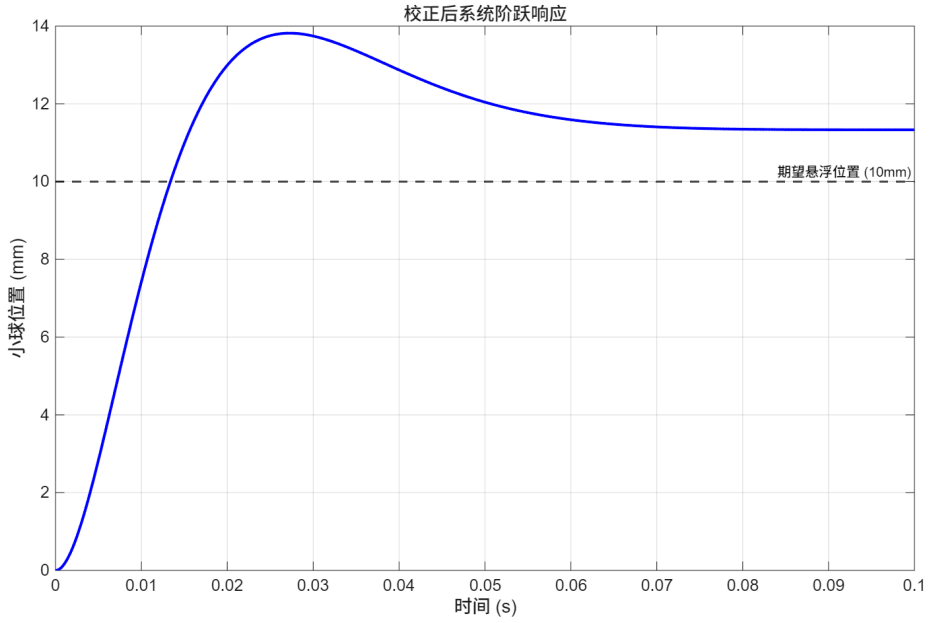
使用以下代码验证校正后的系统性能：

```
num_c = 33.4 * [1, 45.9];
den_c = [1, 301.7];
Gc = tf(num_c, den_c);
G_open = series(Gc, G0);
G_closed = feedback(G_open, 1);

figure; rlocus(G_open); grid on;
figure; step(10 * G_closed); grid on;
```

仿真结果：





分析：

仿真结果显示，校正后的根轨迹穿过了期望的主导极点。阶跃响应曲线表明，系统能够快速收敛，调节时间显著缩短，且超调量控制在要求范围内。

4、磁悬浮根轨迹校正控制的 MATLAB 程序搭建

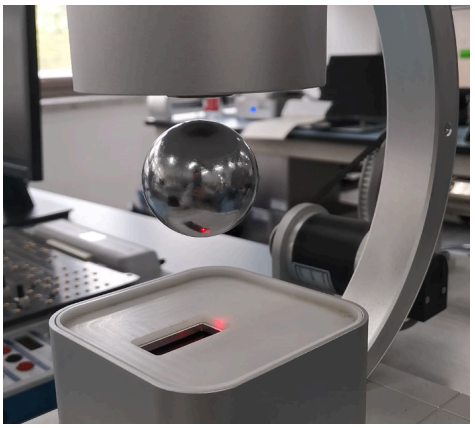
（1）程序搭建与实物运行

将设计的控制器参数加入到 Simulink 模型中（Controller1 模块）。

分子系数：`[33.4, 1533]`

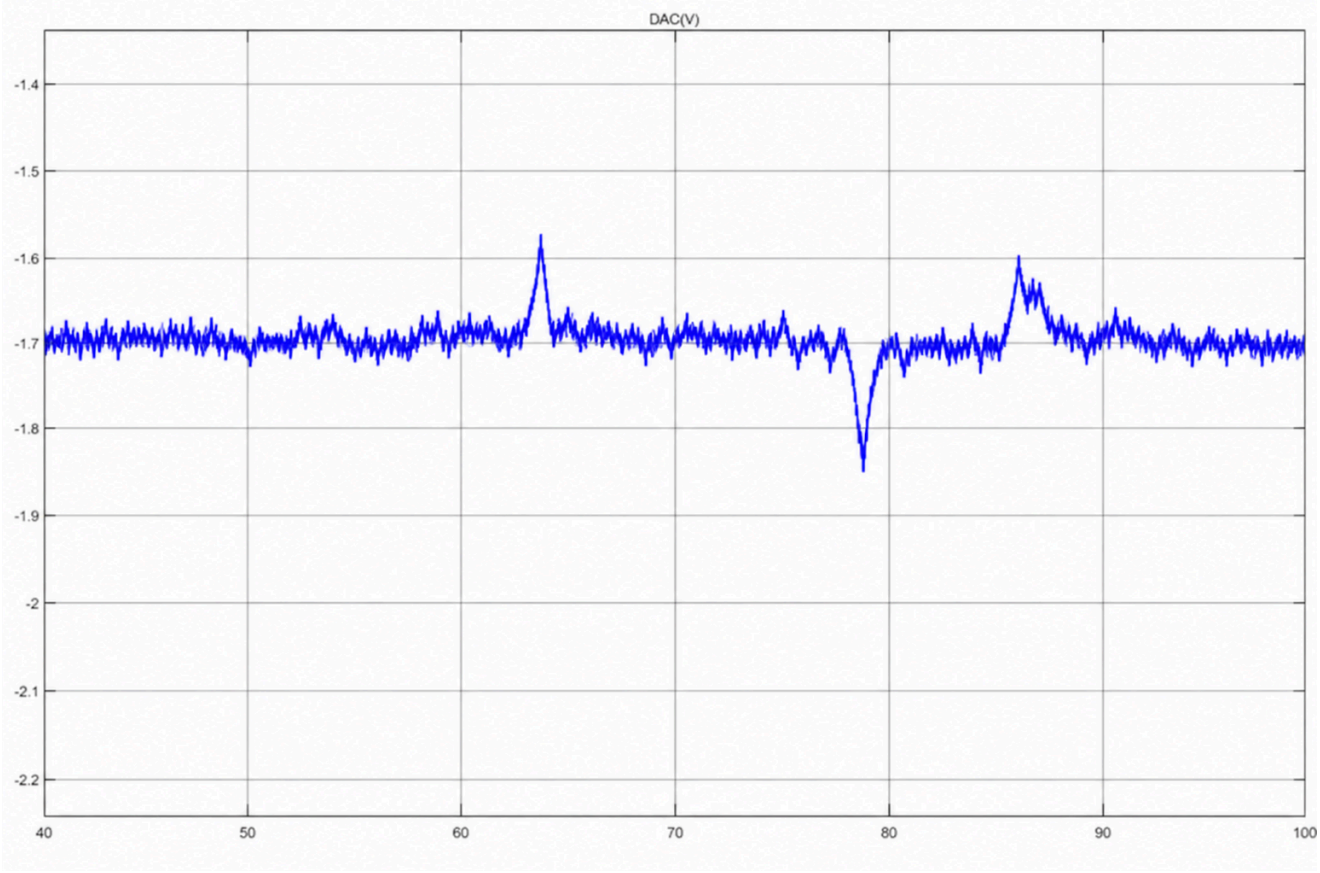
分母系数：`[1, 301.7]`

运行程序并放球，小球能够稳定悬浮在目标位置。



（2）抗干扰能力测试

对悬浮中的小球施加轻微扰动，系统能够迅速调整电流使小球恢复平衡。实验录得的响应曲线如下：



四、结果分析

通过对实验数据和实物运行情况的分析，设计的控制器达到了以下指标：

1. **稳定性**：小球实现了稳定的静止悬浮，证明根轨迹校正有效将不稳定的极点移入左半平面。
2. **超调量**：从阶跃响应图看，超调量远小于 15%，系统响应平稳。
3. **稳态误差**：实测小球悬浮高度稳定，稳态误差在 1mm 以内，满足要求。
4. **调节时间**：仿真与实物表现均显示系统响应极其迅速（< 0.04s），电磁力能够即时补偿位移偏差。
5. **抗干扰性**：系统对高频噪声有一定的压制能力，加入干扰后能快速回到稳定状态。

结论：本次实验设计的超前校正控制器完全满足实验任务要求的各项指标。